SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES Y EMPLEO: EL CASO CHILENO *

Vittorio Corbo

(Concordia University, Canadá, y NBER)

y

Patricio Meller

(CIEPLAN, Chile, y NBER)

I. PREGUNTAS CENTRALES Y CONCLUSIONES PRINCIPALES

El objetivo central de este estudio es examinar las implicaciones que tienen sobre el empleo las distintas estrategias del comercio exterior. La estrategia del comercio exterior, la sustitución de importaciones y/o la promoción de las exportaciones puede afectar el empleo por medio de tres canales: a través de la composición del producto, de la intensidad de uso de factores productivos, y de la tasa de crecimiento de la economía. En este artículo sólo se proporcionará la metodología y cuantificación empírica del empleo generado por las industrias exportadoras y por las industrias productoras de bienes competitivos con importaciones, sin examinar la causa de los resultados obtenidos.[1]

Distintas estrategias llevan a la producción de diferentes canastas de bienes. Si un país determinado pone en marcha una estrategia de promoción de exportaciones manufactureras, las industrias exportadoras crecerán más rápido de lo que lo harían si se adoptara una estrategia de sustitución de importaciones. Si los requerimientos de mano de obra por unidad de valor agregado no son iguales para las diversas industrias se podría

* Este artículo es un resumen de los primeros tres capítulos de un trabajo en preparación que forma parte del proyecto "Alternative Trade Strategies and Employment Growth" del National Bureau of Economic Research, dirigido por Anne O. Krueger. Queremos agradecer en especial las valiosas sugerencias y comentarios de Anne O. Krueger. Agradecemos también a James M. Henderson, Hal B. Lary, Robert E. Lipsey y a nuestros colegas de CIEPLAN los comentarios a los borradores preliminares de este trabajo. Como es obvio, los autores son los únicos responsables de los conceptos vertidos en este artículo.

Este trabajo ha sido realizado con la colaboración de distintas instituciones: National Bureau of Economic Research, la Fundación Rockefeller, el Centro de Computación de Concordia University y el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC). Sin embargo, estas instituciones no comparten necesariamente las opiniones expresadas en él.

[1] En la versión completa de este trabajo se examina el efecto de la estrategia de comercio exterior sobre el empleo a través de los cambios en la canasta de bienes y en la intensidad de uso de los factores productivos. También se analiza la causa de los resultados obtenidos. Para tener una idea general sobre el proyecto global del National Bureau véase Anne O. Krueger, "Plan Research for Country Studies", Project Working Paper, núm. 1, mimeografiado, NBER, Project on Alternative Trade Strategies and Employment Growth, marzo de 1976.

inferir que la estrategia del sector externo que incentive un crecimiento más rápido de las industrias más intensivas en trabajo, generará un mayor número de fuentes de empleo. Esta proposición, como se verá en esta investigación, hay que calificarla señalando que aun para una determinada estrategia las implicaciones sobre el empleo dependerán del destino y origen del comercio.[2]

El análisis se refiere en particular al caso de Chile. En forma específica se busca una respuesta cuantitativa a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la intensidad de uso de los factores (trabajo, capital humano y capital físico) en una canasta de un millón de escudos de valor agregado (a precios internos) en industrias exportadoras y en industrias que compiten con importaciones? ¿Cuántas fuentes de empleo genera una expansión adicional de un millón de escudos de valor agregado (a precios internacionales) de las siguientes canastas de bienes industriales: exportables manufactureros, bienes competitivos con importaciones, exportables a países desarrollados y exportables a países en desarrollo?

La hipótesis fundamental de este estudio está basada en la teoría de Heckscher-Ohlin-Samuelson. En particular se analizará hasta qué punto las ventajas comparativas basadas en las dotaciones relativas de factores productivos, capital (físico y humano) y trabajo, condicionan la intensidad de uso (de factores productivos) de las canastas de bienes descritas previamente.

Los principales resultados obtenidos hasta el momento para la industria manufacturera chilena durante el periodo 1966-1968 indican lo siguiente:

1) Las exportaciones manufactureras destinadas a los países desarrollados poseen intensidades de uso de mano de obra-capital físico y de mano de obra-capital humano *mayores* que las exportaciones manufactureras a los países en desarrollo. En otras palabras, es muy distinta la in-

[2] Los problemas y las preguntas adicionales omitidos en este artículo, aunque están incluidos en la versión más extensa de este trabajo, son: ¿Qué efecto tienen sobre el empleo las distorsiones en el mercado de bienes producidas por una estrategia de comercio? A través de incentivos diferenciados, una determinada estrategia del sector externo puede alterar la composición de la canasta de bienes producidos. Si una estrategia de sustitución de importaciones da una mayor protección a aquellas industrias que son más intensivas en mano de obra se generaría una mayor fuente de empleos. Análogamente, ¿qué efecto tienen sobre el empleo las distorsiones en el mercado de factores producidas por una estrategia de comercio? La estrategia de sustitución de importaciones podría estar asociada con un subsidio implícito (o explícito) a las importaciones de maquinaria. Si existe la posibilidad de sustituir factores en el proceso productivo, la estrategia de sustitución de importaciones conduciría al uso de técnicas intensivas en capital y, en consecuencia, a una baja absorción de mano de obra.

tensidad relativa de factores productivos de las exportaciones manufactureras cuando se considera la dirección de los flujos de comercio.

Este tipo de resultados es válido ya sea si se considera cualquiera de los siguientes tres casos diferentes de requerimientos de factores productivos: requerimientos directos, requerimientos directos más el total de requerimientos indirectos, requerimientos directos más los requerimientos indirectos de bienes internos.[3]

2) Las exportaciones manufactureras a los países desarrollados poseen intensidades de uso de mano de obra-capital físico y de mano de obra-capital humano *mayores* que las industrias sustituidoras de importaciones de bienes provenientes de ese mismo grupo de países.

Este tipo de resultados es válido ya sea si se consideran los requerimientos directos, directos más el total de requerimientos indirectos, y directos más los requerimientos indirectos de bienes internos, de factores productivos.

3) La expansión de un millón de escudos de valor agregado a precios internacionales de las canastas de bienes exportables utiliza una menor cantidad de cada uno de los tres factores productivos considerados (mano de obra, capital físico y capital humano) que las industrias sustituidoras de importaciones. En otras palabras, la composición de bienes producidos por las industrias sustituidoras de importaciones (en el periodo 1966-1968) tenía una ineficiencia absoluta en relación con la composición de bienes producidos por las industrias exportadoras de manufacturas.[4]

El resultado mencionado es valedero tanto para la canasta total de exportaciones como para un desglose particular de dicha canasta, exportaciones a países desarrollados. Este tipo de resultados es válido ya sea si se consideran los requerimientos directos, directos más el total de requerimientos indirectos, y directos más los requerimientos indirectos de bienes internos, de factores productivos.

4) El tipo de fenómeno descrito en el punto anterior no se visualiza

[3] Los conceptos de requerimientos directos e indirectos de factores productivos están vinculados al método de análisis de insumo-producto. Los requerimientos directos más el total de requerimientos indirectos se refieren al contenido directo de un factor productivo utilizado por una industria en particular, más el contenido indirecto de dicho factor, que es aquel utilizado por todos aquellos sectores económicos (materia prima, insumos intermedios y bienes domésticos) que se usan en el proceso productivo de la industria en cuestión. En el caso de los requerimientos directos más los requerimientos indirectos de bienes domésticos, sólo se han incluido en los efectos indirectos, el contenido del factor productivo utilizado directa e indirectamente por los bienes domésticos empleados en el proceso productivo de la industria en cuestión.

[4] Este resultado hay que calificarlo porque si el país se mueve a una situación de comercio libre, los precios de los factores productivos cambiarán y por lo tanto también cambiará la intensidad de uso.

cuando la expansión de las canastas de bienes se hace para el valor agregado medido a precios de mercado o internos en vez de utilizar el valor agregado medido a precios internacionales.

5) Comparando los efectos sobre el empleo de la expansión en un millón de escudos de valor agregado a precios internacionales de las exportaciones manufactureras a países desarrollados y a países en desarrollo se observa lo siguiente: *i)* Las exportaciones manufactureras a países desarrollados utilizan más mano de obra (efecto directo más indirecto) que las exportaciones manufactureras a los países en desarrollo. *ii)* Los efectos multiplicadores de empleo (mano de obra) de las exportaciones manufactureras a países desarrollados son bastante inferiores a los efectos multiplicadores de las exportaciones manufactureras a países en desarrollo.

II. Desarrollo económico, sector externo y empleo

A) *Papel del sector externo en el desarrollo económico*

Los dos hechos centrales que han delineado las políticas del sector externo y, en consecuencia, el tipo de desarrollo económico chileno (y de la mayoría de los países latinoamericanos) en los últimos 50 años, han sido la Gran Depresión de los años treinta y la segunda Guerra Mundial. La caída en el monto de las exportaciones durante la Gran Depresión (debido fundamentalmente a una baja en los precios) y el aumento en términos reales de la deuda externa ocasionado por la deflación internacional creó fuertes incentivos para que la economía chilena buscara formas menos dependientes de los vaivenes de la economía mundial. Por otra parte, como consecuencia de la segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos en general, y Chile en particular, aprendieron una nueva lección importante: aun cuando el nivel de exportaciones de dichos países fuera elevado y creciente, sus deseos de importar bienes y maquinarias no se podían materializar debido tanto a los cambios en la estructura productiva de los países desarrollados, como a la utilización para fines bélicos de la mayor parte del equipo de transporte. Esto explica la gran acumulación de reservas que poseían varios países latinoamericanos al final de la segunda Guerra Mundial. Este tipo de acontecimientos reforzó la lección aprendida a consecuencia de la Gran Depresión y dio nuevos ímpetus a una estrategia de desarrollo basada en mucho menor grado en el comercio externo y, en consecuencia, orientada a sustituir los bienes importados por medio de la producción interna. Por último, a comienzos de la década

de los años cincuenta, el proceso de industrializaciós basada en la sustitución de importaciones (ISI) recibió un nuevo estímulo y apoyo, esta vez de la CEPAL, a través de la doctrina de Raúl Prebisch sobre el deterioro de largo plazo de los términos de intercambio de los productos primarios.

La ISI fue implementada por medio de un conjunto de políticas diseñadas para modificar los términos de intercambio internos entre agricultura, minería e industria, de tal manera de transferir recursos hacia la industria. El régimen de comercio exterior desempeñó un papel central en dichas políticas económicas, y de allí que como consecuencia se haya discriminado contra las exportaciones. Este régimen de comercio exterior, fundamentalmente a través de una combinación de tarifas, cuotas de importación y tasa de cambio subvaluada, dio origen a una estructura de protección efectiva tal, que aparte de discriminar contra las exportaciones (especialmente productos mineros y agrícolas), produjo una considerable dispersión en el nivel de protección de los distintos sectores industriales.

En lo que Hirschman denomina un "caso de aceleración histórica",[5] la ISI, que tuvo innumerables entusistas en las décadas de los años treinta, cuarenta y cincuenta, y que incluso fue considerada por muchos como la panacea para resolver todos los problemas del subdesarrollo de los países latinoamericanos, comenzó a ser duramente criticada en la década de los años sesenta. Esta crítica se ha extendido a tal punto, que hoy en día los problemas de las ineficiencias y las distorsiones producidas por la ISI en la mayoría de los países en desarrollo forma parte del saber común.[6] El cuestionamiento a la ISI tiene distintas facetas: *1)* La estrategia ISI habría llegado a un punto de agotamiento por cuanto se habría completado la etapa fácil basada en la producción local de bienes de consumo. *2)* La ISI ha producido un ineficiente uso de recursos, lo que ha tenido como consecuencia elevados costos de producción de los bienes industriales; elementos importantes que han contribuido a la ineficiencia lo constituyen el

[5] A. O. Hirschman, "The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America", *Quarterly Journal of Economics*, vol. LXXXII, febrero de 1968, pp. 1-32. (Versión al castellano en la SERIE DE LECTURAS, núm. 5, FCE.)

[6] I. Little, T. Scitowsky y M. Scott, *Industry and Trade in Some Developing Countries*, OCDE, Oxford University Press, 1970; B. Balassa y otros, *The Structure of Protection in Developing Countries*, Johns Hopkins Press, 1970; la serie de estudios del National Bureau of Economic Research sobre "Foreign Trade Regimes and Economic Development", publicados por Columbia University Press, y dos síntesis diferentes de dichos estudios (son diez estudios de países: Turquía, Egipto, Israel, Ghana, la India, Filipinas, Corea del Sur, el Brasil, Chile y Colombia): J. Bhagwati, *Foreign Trade Regimes and Economic Development: Anatomy and Consequences of Exchange Control Regimes*, y A. O. Krueger, *Foreign Trade Regimes and Economic Development: Liberalization Attempts and Consequences* (ambos, en proceso de publicación, 1977).

aislamiento de los mercados locales de la competencia internacional, la excesiva diversificación de la producción industrial y el pequeño tamaño de los mercados nacionales. *3)* Aunque parezca paradójico, después de más de 30 años de ISI las economías latinoamericanas han llegado a ser aún más vulnerables a las vicisitudes del sector externo debido fundamentalmente al cambio en la composición de las importaciones. La disponibilidad de insumos intermedios y bienes de capital importados llegó a ser una condición fundamental para el continuo funcionamiento de la economía; una reducción en la disponibilidad de divisas para la compra de insumos importados no sólo produce una baja en los niveles de consumo (como sucedía antes de la ISI), sino que, además, provoca desocupación e incremento en la capacidad ociosa del sector industrial. *4)* A la ISI se le culpa de la baja creación de fuentes de empleo y creciente concentración en la distribución del ingreso observada en la América Latina a partir de la década de los años sesenta.

Hoy en día pareciera haberse llegado a un consenso entre un gran número de economistas, de que la estrategia de desarrollo adecuada para la generalidad de los países en desarrollo debiera ser una industrialización basada en la promoción de exportaciones de productos manufacturados (PEM). Hay diversos tipos de factores que han llevado a la estrategia PEM a ocupar el sitial que antes ocupaba la ISI: *1)* Por una parte, por la desilusión que ha producido la ISI en virtud de los motivos previamente señalados. *2)* Numerosos argumentos teóricos sugieren la conveniencia relativa de la adopción de la PEM frente a la ISI: la PEM conduce a una eficiente asignación de recursos debido a la exposición de la economía local a la competencia internacional y a la superación de los obstáculos acarreados por el tamaño del mercado; la teoría tradicional de comercio exterior sugiere que las ventajas comparativas de los países en desarrollo los llevaría a exportar productos intensivos en mano de obra; la evidencia empírica apunta en la dirección de que el costo de generar divisas (vía estrategia PEM) es menor que el costo de ahorrar divisas (vía estrategia ISI); los costos de implementación y mantenimiento de la estrategia PEM son más visibles para el gobierno que en el caso de la ISI, lo cual constituye un freno para las distorsiones que pudiera producir dicha estrategia. *3)* Por último, el éxito económico de países como Formosa y Corea del Sur, que han tenido tasas sostenidas anuales de crecimiento superiores al 8 % debido al ritmo de crecimiento de sus exportaciones de productos manufacturados (superior al 15 % anual), se proporcionan como evidencia de que los países en desarrollo tienen la capacidad para incrementar

en forma importante sus exportaciones (no tradicionales) y que la estrategia PEM puede desempeñar un papel decisivo en la solución del problema del desempleo (e incluso en el de la distribución del ingreso).[7]

¿Cuáles eran las opciones posibles cuando se comenzó a fomentar la estrategia ISI en la década de los años treinta? A pesar de todas las críticas, la ISI pareciera ser la principal causa de los periodos de altas tasas de crecimiento económico y profundos cambios estructurales observados en los distintos países latinoamericanos.[8] Los problemas producidos por la ISI, ¿son producto de la estrategia o de la forma en la cual se implementó la ISI? ¿Son necesariamente antagónicas las estrategias ISI y PEM? ¿Seremos testigos de un nuevo "caso de aceleración histórica" con respecto a la PEM en el futuro cercano? Alguna de estas preguntas han sido analizadas en forma extensa en la bibliografía que existe al respecto.[9] En este trabajo el problema central por examinar está relacionado con las implicaciones relativas sobre la creación de fuentes de empleo de las estrategias ISI y PEM. Aun cuando la argumentación teórica y empírica favorezca a la estrategia PEM en el sentido de conducir a una asignación más eficiente de recursos,[10] el efecto sobre el empleo de ambas estrategias, PEM e ISI, puede ser diametralmente diferente. Este tipo de relación es lo que se examina en la sección siguiente.

[7] Véase la sección de consideraciones finales, en la que se ilustra sobre cierto escepticismo de algunos economistas en relación con el efecto que producirá sobre el empleo y la distribución del ingreso la expansión de las exportaciones.

[8] Véanse W. Baer y L. Samuelson, "Editors' Introduction", al "Special Issue: Latin America in the Post-Import-Substitution Era", *World Development*, vol. 5, enero-febrero de 1977.

[9] Andrés Bianchi, "Introducción: Notas sobre la teoría del desarrollo económico latinoamericano", A. Bianchi (comp.), *América Latina: Ensayos de interpretación económica*, Colección Tiempo Latinoamericano, 1967; A. O. Hirschman, *op. cit.*; Henry J. Bruton, "The Import-Substitution Strategy of Economic Development: A Survey", *The Pakistan Development Review*, vol X, verano de 1970, núm. 2, pp. 123-147; Werner Baer, "Import Substitution Industrialization in Latin America: Experiences and Interpretations", *Latin American Research Review*, vol. VII, núm. 1, primavera de 1972, pp. 95-122; Carlos F. Díaz-Alejandro, "Some Characteristics of Recent Export Expansion in Latin America", H. Giersch (comp.), *The International Division of Labour: Problems and Perspectives*, Kiel, 1974; Vittorio Corbo, *Inflation in Developing Countries*, North-Holland, 1974, cap. 1; John Sheahan, "Trade and Employment: Industrial Exports Compared to Import Substitution in Mexico", Research Memorandum, núm. 43, Williams College, diciembre de 1971; Carlos F. Díaz-Alejandro, "Trade Policies and Economic Development", Peter B. Kenen (comp.), *International Trade and Finance*, Cambridge University Press, 1975, pp. 93-149. Además, véanse todos los artículos de la revista *World Development*, enero-febrero de 1977.

[10] Véanse J. N. Bhagwati y A. O. Krueger, "Exchange Control, Liberalization and Economic Growth", *American Economic Association: Papers and Proceedings*, vol. 63, núm. 2, pp. 419-427; Little, Scitovsky, Scott, *op. cit.*

B) *Hipótesis sobre la vinculación del sector externo y el empleo*

La teoría tradicional del comercio internacional de Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) proporciona el vínculo entre el sector externo y el empleo. Esta teoría establece que para el caso de dos factores productivos, trabajo y capital, y bajo ciertos supuestos decisivos que se explicitarán más adelante, un país exportará una canasta de bienes intensiva en el factor que es relativamente más abundante, e importará una canasta de bienes intensiva en aquel factor que es relativamente más escaso. En una situación de comercio multilateral la escasez relativa de factores productivos de un determinado país dependerá de los países con los cuales comercie. Para Chile, de acuerdo con su dotación de recursos en relación con la de los países desarrollados, se esperaría que las industrias potencialmente exportadoras (sustituidoras de importaciones) hacia los países desarrollados sean aquellas que usan más intensivamente el factor abundante (escaso) que es el trabajo (capital). En el caso del comercio de Chile con los países en desarrollo, se esperaría que sucediera exactamente lo contrario; esto es, las industrias potencialmente exportadoras (sustituidoras de importaciones) serían intensivas en capital (trabajo). Este tipo de razonamiento se aplica a aquellos bienes cuya producción no está basada en la existencia local de recursos naturales.

La teoría HOS puede extenderse fácilmente para el caso de tres factores productivos (mano de obra, capital físico y capital humano) bajo el supuesto de que el capital físico y el capital humano son complementarios y que el trabajo es sustituto de ambos factores. Para este efecto bastaría agregar el concepto de capital humano al de capital físico en las distintas partes del párrafo anterior.

El efecto de una estrategia PEM sobre los requerimientos de mano de obra depende de la composición de la canasta de bienes exportables. De acuerdo con la teoría expuesta previamente, los requerimientos del factor trabajo van a ser mayores en el caso de una estrategia PEM orientada a incrementar más las exportaciones hacia los países desarrollados que a los países en desarrollo.

Las implicaciones de una estrategia ISI sobre el uso de mano de obra también están determinadas por el tipo de industrias favorecidas por esta estrategia. La implementación de la ISI en Chile durante la década de los años sesenta ha estado orientada a proporcionar mayores incentivos dentro del sector industrial a las llamadas industrias modernas (por ejemplo automóviles y electrónica) en desmedro de las industrias tradicionales (por

ejemplo, textiles y calzado). Si hubiera una alta correlación de rango entre el ordenamiento de industrias según el coeficiente capital físico-trabajo (capital humano-trabajo) y el ordenamiento de industrias según los incentivos proporcionados a través de la protección, entonces la composición de la canasta de industrias producida por la ISI ocasionaría una baja absorción de mano de obra.

Por otra parte, la estrategia ISI puede tener distintas implicaciones sobre el empleo a través de su efecto en los precios relativos de los factores productivos. Si la ISI está asociada con una tasa de cambio efectiva permanentemente subvaluada para las importaciones de maquinaria, y con tasas reales de interés muy reducidas (y a veces negativas), como fue el caso en Chile en las décadas de los años cuarenta, cincuenta y parte de los sesenta, entonces, si hay sustitución entre factores, se obtendrían bajas relaciones trabajo-capital y, en consecuencia, una baja absorción de mano de obra.

Al comparar las implicaciones sobre el empleo de las estrategias ISI y PEM se debiera considerar en forma explícita la composición de la canasta de bienes (o de industrias). Para un valor de producción industrial igual se pueden presentar los siguientes tres casos de acuerdo con el marco de la teoría HOS descrita previamente:

1) Los requerimientos de mano de obra (capital físico y capital humano) de las exportaciones a los países desarrollados son mayores (menor) que los requerimientos de las industrias sustituidoras de importaciones de bienes provenientes de países desarrollados.

2) Los requerimientos de mano de obra (capital físico y capital humano) de las exportaciones a los países en desarrollo son menores (mayores) que los requeridos por industrias sustituidoras de importaciones de bienes provenientes de países en desarrollo.

3) No se puede establecer *a priori* la intensidad relativa de los requerimientos de factores productivos para las dos combinaciones restantes: *i)* exportaciones a países desarrollados e industrias sustituidoras de importaciones de bienes procedentes de países en desarrollo, y *ii)* exportaciones a países en desarrollo e industrias sustituidoras de importaciones de bienes procedentes de países desarrollados.

Hay una serie de argumentos tanto teóricos como empíricos que cuestionan la validez *a priori* de las proposiciones recién enunciadas. Una breve lista de dichos argumentos es la siguiente: *1)* Existen críticas a la validez de los supuestos de la teoría HOS: la posibilidad de reversión de técnicas productivas, distorsión en los precios relativos de los factores pro-

ductivos, progreso técnico y/o rezago tecnológico que puede alterar las ventajas comparativas basadas en las dotaciones relativas de factores productivos, la necesaria presencia de un recurso productivo adicional (recurso natural, insumo importado, etcétera), cambios en los patrones de demanda que también pueden afectar las intensidades de uso de factores productivos. *2)* Las trabas interpuestas por los países desarrollados vía tarifas y/o cuotas preferenciales a las exportaciones provenientes de los países en desarrollo, y en particular a aquellas que son intensivas en mano de obra. *3)* La importante presencia de las empresas multinacionales en el sector exportador no tradicional y el uso por parte de estas empresas de tecnologías altamente intensivas en capital ponen en duda la mayor creación relativa de fuentes de empleo de una estrategia PEM orientada hacia los países desarrollados. *4)* Un argumento similar al anterior sería válido también para las empresas grandes. En efecto, puesto que las exportaciones requieren de grandes volúmenes de producción, aparentemente sólo las empresas grandes estarían capacitadas para abastecer el mercado externo. Como este tipo de empresa tiende a utilizar tecnología ahorradora de mano de obra, no resultan claros *a priori* los requerimientos relativos de la mano de obra de la estrategia PEM *vis à vis* la estrategia ISI, en relación con el grupo de países desarrollados. *5)* Los requerimientos de calidad de los productos exportados conduce al uso de técnicas más intensivas en capital (físico y humano) y, en consecuencia, produciría un resultado similar al descrito por los dos argumentos anteriores.

III. Breve descripción de la economía chilena[11]

A) *Regímenes de comercio exterior*[12]

A partir de la Gran Depresión de los años treinta se podrían distinguir dos grandes periodos en los regímenes de comercio exterior: *1)* Periodo 1931-1955; *2)* Periodo 1956-1971.

1) Periodo 1931-1955. Este periodo podría llamarse "un cuarto de siglo de restricciones cuantitativas".

[11] Se han omitido en esta sección todos los cuadros y gráficas que respaldan la evidencia que se proporciona. Además se ha sintetizado y resumido la redacción del artículo. Todos los antecedentes están incluidos en la versión completa de este trabajo y también serán publicados en la serie de *Apuntes* CIEPLAN.

[12] Esta sección está basada en los trabajos de Ricardo Ffrench-Davis, *Políticas económicas en Chile, 1952-1970*, Ed. Nueva Universidad, Santiago, 1973; Jere R. Behrman, *Foreign Trade Regimes and Economic Development: Chile*, National Bureau of Economic Research, Nueva York, 1977.

El tremendo efecto de la Gran Depresión sobre la economía chilena (el producto *per capita* en el año 1932 era menor al 50 % de lo que había sido en el año 1929) condujo a la adopción de medidas de políticas altamente restrictivas. En dicho periodo había en principio tres opciones posibles a seguir para tratar de lograr el equilibrio en el sector externo: *1)* Una política estándar de patrón oro, a través de una depresión del nivel de ingreso para así reducir el nivel de importaciones. *2)* Una considerable devaluación para cambiar los precios relativos entre los bienes transables internacionalmente y los bienes internos. *3)* Promoción de la estrategia ISI. Se ha argumentado en forma extensiva que esta última alternativa era en realidad la única factible "durante la crisis mundial".[13] Esto explicaría por qué fue impulsada la estrategia ISI "a cualquier costo".

Las medidas de comercio exterior que se siguieron fueron básicamente coyunturales y de reacciones *ad hoc* ante las frecuentes crisis de balanza de pagos que se originan en un marco inflacionario y en que la tasa de cambio está fija. Además, los procedimientos para exportar e importar estaban sujetos a regulaciones arbitrarias y a veces interminables. Por último, los cambios institucionales, las frecuentes alteraciones en las políticas y las numerosas excepciones a las regulaciones establecidas proporcionaban reglas del juego inciertas e inestables tanto para importadores como para exportadores.

En forma muy esquemática el periodo 1931-1955 puede caracterizarse fundamentalmente por: *i)* el uso de restricciones cuantitativas (cuotas de importación y exportación) con distintos grados de intensidad; *ii)* la existencia de un gran número de excepciones a la regla general, las cuales constituían una proporción importante en el total de importaciones (dichas excepciones están vinculadas a regímenes especiales, compensaciones a ciertos comercios bilaterales, excepciones a las agencias gubernamentales, acuerdos regionales, etcétera); el establecimiento de un sistema de control cambiario con una tasa de cambio subvaluada.

2) Periodo 1956-1971. Cabe notar que hay varios subperiodos de distinta naturaleza, y que los factores políticos a veces desempeñan el papel fundamental en los cambios de regímenes de comercio exterior observados. Este periodo podría caracterizarse como de "permanentes intentos (fallidos) de liberalización del comercio exterior". En efecto, en estos 15 años hubo tres serios intentos de liberalización del sector externo, de los cuales ninguno tuvo permanencia, y cada uno de ellos finalizó con un restrictivo régimen de comercio exterior.

[13] Para una completa discusión de estas opciones véase V. Corbo, 1974, *op. cit.*, cap. 1.

Hay que señalar que los tres intentos de liberalización del comercio exterior constituían tan sólo uno de los componentes de programas globales de estabilización. En otras palabras, según Behrman, los factores internos serían los determinantes en los esfuerzos de liberalización. Los compromisos de pago de la deuda externa, las especulaciones cambiarias, la fuga de capitales, las presiones de organismos internacionales y países acreedores, son todos factores significativos aunque menos importantes que los problemas económicos internos.[14] Hay que destacar, sin embargo, que debido a la importancia que tiene el cobre en las exportaciones totales, muy a menudo la situación del cobre en el mercado mundial tuvo el papel central en la programación y permanencia de las medidas de política económica vinculadas a las exportaciones e importaciones. Aún más, hay quienes sugieren que los cambios realizados en los regímenes de comercio exterior fueron resultado directo de las fluctuaciones en términos reales de las exportaciones de cobre.

En forma muy sintética y recordando que algunos subperiodos tienen características muy distintas a otros, el periodo 1956-1971 se podría caracterizar como aquel en el cual se observa una simplificación y racionalización en el régimen de comercio exterior. Distinto tipo de medidas fueron tomadas para producir este resultado: *1)* Hay una tendencia gradual a reducir los procedimientos burocráticos y administrativos en las regulaciones para exportar e importar. *2)* La tasa de cambio comienza a tener un papel más fundamental en las decisiones del sector externo. Hay una tendencia bastante definida para tener una sola tasa de cambio; además, hacia el final de este periodo, a través del uso de la tasa de cambio programada, se logró estabilizar la tasa de cambio en términos reales para así crear condiciones estables en el sector externo. *3)* Las restricciones para importar fueron reducidas. Los instrumentos más importantes para controlar las importaciones eran: *i)* una lista de bienes cuya importación era permitida, y en que cada persona tenía el derecho a importar; *ii)* se establecieron los depósitos previos para importar los que se transformaron en el instrumento principal para controlar o restringir el nivel y tipo de importaciones; *iii)* las tarifas eran un instrumento complementario al de los depósitos previos, aun cuando hay que destacar que las barreras arancelarias eran bastante elevadas y tenían una gran variabilidad para los distintos bienes. *4)* Aparecieron en este periodo incentivos específicos para las exportaciones. Por una parte, había al menos el propósito de mantener la tasa de cambio cercana a su nivel de equilibrio; por

[14] Véase J. Behrman, 1977, *op. cit.*

otro lado, un sistema de *drawback* de hasta 30 % del valor de las exportaciones fue implementado casi al final del periodo. *5)* Se perfeccionó el sistema de proyecciones sobre reservas de divisas y sobre los desequilibrios de la balanza de pagos, permitiendo de esta manera una mejor planificación de las políticas económicas orientadas al sector externo.

B) *El sector externo (1950-1970)*

1) *Indicadores de precios del sector externo*

a) Tasa de cambio efectiva

La tasa de cambio ha sido uno de los instrumentos más importantes para la implementación de la estrategia ISI. Las exportaciones fueron discriminadas y los términos de intercambio interno fueron orientados a favorecer a la industria.

La tasa de cambio efectiva (TCE) de las importaciones ha sido mayor que la de las exportaciones, pero dicha diferencia ha disminuido a través del tiempo. En efecto, la TCE de las importaciones era un 30 % mayor que la TCE de las exportaciones en la década de los años cincuenta, y dicha diferencia disminuyó al 16 % hacia el final de la década de los años sesenta. Hay que hacer notar, sin embargo, que aun cuando las TCE de las exportaciones e importaciones fueran iguales, esto no es una indicación de la ausencia de discriminación entre ambas, por cuanto lo que importa es el nivel al cual se fija la TCE; aun hacia fines de la década de los años sesenta (año 1969) la moneda chilena estaba sobrevaluada en 25 %.[15]

Los valores de la TCE para los principales sectores productivos muestran una discriminación favorable a la industria manufacturera a través de todo el periodo; por otro lado, ha habido una discriminación favorable a la agricultura en relación con la minería. Comparando la industria y la agricultura, la discriminación favorable a la industria era superior al 50 % a comienzos de la década de los años cincuenta y se redujo al 30 % a fines de la década de los años sesenta. Comparando la agricultura y la minería, la discriminación en favor de la agricultura aumenta del 20 % a comienzos de la década de los años cincuenta a sobre el 35 % a fines de la década de los años sesenta.[16]

[15] L. Taylor y E. Bacha, "Growth and trade distortions in Chile", R. S. Eckaus y P. N. Rosestein-Rodan (comps.), *Analysis of Development Problems: Studies of the Chilean Economy*, North-Holland, Amsterdam, 1973.

[16] J. Behrman, 1977, *op. cit.*, cuadro 8.

b) Protección efectiva

Los cálculos de protección efectiva y también de costo de intercambio a nivel desagregado muestran una tremenda dispersión de valores. Estos valores no sólo fluctúan bastante para un determinado año, sino que también a través de los distintos años.

El nivel de la protección efectiva para la mayoría de las industrias es bastante elevado. La mitad de los sectores manufactureros (10 de los 20 sectores de dos dígitos del código antiguo de la CIIU) tenían una protección efectiva superior al 100 % en el año 1961; dicho número de industrias disminuyó a seis en el año 1967. Las industrias manufactureras que sistemáticamente tienen altos valores de protección efectiva son: alimentos, textiles, caucho, maquinaria eléctrica y equipo de transporte.

Hay que recordar que las diferencias en los niveles de protección efectiva son una evidencia de la discriminación entre sectores. En síntesis, la gran dispersión de valores de protección efectiva indica que aun dentro del sector manufacturero había sustanciales diferencias en el nivel de protección proporcionado a cada industria.

2) *Indicadores de comercio exterior*

La participación de las exportaciones e importaciones en el producto nacional aumentó desde 10 % en la década de los años cincuenta a 14 % en la década de los años sesenta. Pero la característica principal del sector chileno la constituye la alta concentración de las exportaciones en un solo producto, el cobre. El cobre aumenta su participación en las exportaciones chilenas hasta llegar casi al 80 % a fines de la década de los años sesenta, y dicha participación no bajó del 67 % para ese mismo periodo.

El sector externo desempeña un papel importante en las recaudaciones tributarias, siendo su participación superior al 25 %.

3) *Características de las exportaciones*

Las exportaciones de cobre producían sobre los 900 millones de dólares anuales al final de la década de los años sesenta. El resto de la minería, principalmente los productos ferrosos y los nitratos constituyen el segundo grupo en importancia en las exportaciones, pero con una tendencia declinante a través del periodo 1950-1970.

Las exportaciones industriales han tenido una participación fluctuante alrededor del 10 % en el total de exportaciones (1950-1970), pero con

una alta tasa media anual de crecimiento (12.8 % al año) observada en la década de los años sesenta.

El destino de las exportaciones chilenas (1950-1970) lo constituye principalmente la Europa Occidental (la Gran Bretaña, Francia y Alemania Occidental), hacia donde va el 30 % del total de las exportaciones, y los Estados Unidos, cuya participación en el total es declinante y es sólo algo mayor que el 15 % hacia fines de la década de los años sesenta.

Las exportaciones chilenas a la América Latina constituyen menos del 12 % del total de exportaciones chilenas en la década de los años sesenta, pero poseen una elevada tasa media anual de crecimiento: 14.3 % al año.

4) *Características de las importaciones*

La composición de las importaciones por tipo de bienes (para la década de los años sesenta) muestra: los insumos intermedios tienen una participación superior al 50 %, mientras que los bienes de capital tienen una participación cercana al 30 %. Los bienes de consumo tienen una participación decreciente, pero aun a fines de la década de los años sesenta se gastaban 150 millones de dólares al año en este tipo de bienes (entre el 45 y el 50 % correspondía a productos alimenticios [manufacturados] y a productos agrícolas, mientras que las importaciones correspondientes a la industria manufacturera de transportes representaba entre el 10 y el 14 %).

La mayor parte de las importaciones proviene de los Estados Unidos (sobre el 35 %). Las importaciones de Latinoamérica adquirieron una gran importancia hacia el final de la década de los años sesenta (y una alta tasa media anual de crecimiento: 10.5 % al año), superando el 25 % del total de importaciones. Las importaciones de la Europa Occidental representan un porcentaje superior al 20 %.

C) *El sector industrial (1950-1970)*

1) El sector industrial ha aumentado lentamente su participación en el producto nacional llegando a tener una participación superior al 25 % a fines de los años sesenta.

El sector industrial tenía una tasa media anual de crecimiento del 8.1 % en los años cincuenta y del 5.4 % en los años sesenta. Las tasas medias anuales de crecimiento de la economía chilena para dichos periodos eran 3.4 y 4.4 %, respectivamente.

En cuanto al empleo, el sector industrial ocupa el 16 % de la fuerza de trabajo, porcentaje que ha permanecido bastante estable a través del periodo 1950-1970.

2) Examinando la composición del valor agregado de todo el sector industrial según las distintas industrias manufactureras se observa lo siguiente (1960-1970): las mayores participaciones relativas corresponden a alimentos (12 %), textiles (10 %), vestuario y calzado (10 %), equipo de transporte (8 %), química (7 %) y metal básica (7 %). Estas seis industrias manufactureras producen casi el 55 % de toda la producción industrial.

Hay cinco industrias manufactureras que poseen tasas de crecimiento superiores al 10 % anual (1960-1970): papel y celulosa, equipo de transporte, maquinaria y artefactos eléctricos, productos metálicos y química. También hay cinco industrias manufactureras cuyas tasas de crecimiento son inferiores al 2 % anual: vestuario y calzado, imprentas y editoriales, tabaco, cuero y muebles.

3) Examinando la estructura del empleo del sector industrial por rama manufacturera se observa (1960-1970): la mayor importancia relativa le corresponde a la industria del vestuario y calzado con el 20 %; otras ramas que tienen una alta participación en la ocupación industrial son los alimentos, textiles, muebles, productos metálicos y equipo de transporte. En total estas seis industrias generan más del 63 % de la ocupación industrial.

La tasa media anual de crecimiento del empleo para todo el sector industrial ha sido del 3.1 % para el periodo 1960-1970. Hay seis industrias cuyas tasas anuales de generación de empleo son superiores al 6 %; éstas son las bebidas, caucho, productos derivados del petróleo y carbón, metal básica, maquinaria y artefactos eléctricos y química. En cambio hay cuatro industrias cuyas tasas anuales de generación de empleo son inferiores al 2 %, y éstas son el vestuario y calzado, muebles, maquinaria no eléctrica y productos minerales no metálicos. Nótese que la alta importancia relativa en la estructura del empleo industrial de la industria de vestuario y calzado, así como su baja tasa de generación de empleo (0.3 % anual) han incidido significativamente en la relativamente baja absorción de mano de obra de todo el sector industrial.

4) La importancia relativa de las exportaciones manufactureras con respecto al valor de la producción industrial chilena es bastante bajo (algo superior al 3 %) y llegó a los cien millones de dólares anuales a fines de los años sesenta. Esto muestra que en el proceso de industrialización

del periodo 1950-1970 el mercado externo constituyó sólo un pequeño complemento de la producción industrial total.

La estructura relativa de las exportaciones industriales indica que las industrias más importantes son los alimentos, papel y metal básica. Estas tres industrias producen más del 65 % de las exportaciones manufactureras (1960-1970).

5) La industria chilena puede caracterizarse como una industria que posee una estructura oligopólica. Algunos de los elementos que apoyan esta proposición son los siguientes (año 1967):[17] *1)* En casi 25 industrias de 4 dígitos CIIU (de un total de 85 industrias de 4 dígitos CIIU) (código nuevo), los tres establecimientos mayores producen más del 50 % del valor agregado de su respectiva industria. *2)* El tamaño promedio de los tres establecimientos mayores de cada industria de 4 dígitos CIIU es 15 veces mayor que el tamaño promedio del resto de los establecimientos de su respectiva industria. *3)* Los coeficientes de Gini para cada una de las industrias de 4 dígitos CIIU es mayor que 0.70 para casi todas las 85 industrias, y en promedio posee un valor cercano a 0.80.

IV. Metodología de análisis[18]

A) *Introducción*

El esquema analítico para examinar el efecto de distintas estrategias del sector externo sobre el empleo está basado en la teoría de Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS), extendida para el caso de muchos países y muchos bienes,[19] y con una desagregación en que se consideran las direcciones de los flujos de comercio por origen y destino. La implementación de este esquema analítico es una extensión del procedimiento utilizado por Leontief para verificar la teoría tradicional HOS.[20]

De las críticas a la paradoja de Leontief ha surgido cierto consenso

[17] P. Meller y C. Swinburn, "5 mil indicadores de concentración industrial", Instituto de Economía UC, Documento de trabajo, núm. 19, noviembre de 1973.

[18] Se han omitido en esta sección todas las derivaciones de las fórmulas utilizadas especialmente en las selecciones de cálculo de los requerimientos indirectos de factores productivos. Tampoco se incluyen las discusiones y derivaciones en torno de mediciones alternativas de las distintas variables empleadas en este estudio.

[19] Véase A. O. Krueger, "Growth, Distortions and Patterns of Trade among Many Countries", Frank Graham Lecture, Princeton Studies in International Finance, núm. 40, 1977.

[20] W. W. Leontief, "Domestic production and foreign trade: the american capital position re-examined", *Proceedings of the American Philosophical Society*, vol. 97, 1953, y W. W. Leontief, "Factor proportions and the structure of American trade: further theoretical and empirical analysis", *Review of Economic and Statisticas*, vol. 38, 1956.

de que para verificar la teoría HOS es preciso excluir aquellos bienes transables internacionalmente cuya base fundamental la constituyen los recursos naturales. De allí que el foco central de este estudio sea el sector industrial manufacturero, excluyéndose aquellas industrias basadas fundamentalmente en los recursos naturales (en el caso chileno se ha excluido la industria manufacturera de cobre).

Este estudio está centrado alrededor del año 1967 debido fundamentalmente a la existencia de un censo manufacturero para dicho año. Se ha trabajado a un nivel de desagregación de 4 dígitos CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), lo cual proporciona un total de 85 industrias manufactureras. Estas 85 industrias se reducen a 82 por problemas de compatibilización entre la clasificación industrial y la clasificación de comercio internacional, y además por la eliminaciós de la industria manufacturera de cobre.

Cada una de estas 82 industrias ha sido clasificada en los siguientes grupos de acuerdo con sus flujos de comercio y demanda interna: *1)* exportadores, *2)* competitivas con importaciones, y *3)* no competitivas con importaciones. A continuación, para cada una de las 82 industrias que ofrecen bienes transables internacionalmente (BTI) se calculan las intensidades de uso de factores productivos (capital físico-trabajo y capital humano-trabajo). Las intensidades de uso se calculan para tres tipos de requerimientos de factores productivos: *1)* requerimientos directos, *2)* requerimientos directos más el total de requerimientos indirectos, y *3)* requerimientos directos más los requerimientos indirectos sólo de bienes internos. Para los tres grupos de industrias se calculan las respectivas intensidades de uso, utilizándose como ponderaciones las participaciones relativas en el valor agregado interno de cada industria en su respectivo grupo. Para efecto del cálculo de las implicaciones sobre el empleo de expansiones adiciosales de cada canasta de BTI se utilizan las participaciones relativas en el valor agregado medido a precios internacionales de cada industria en su respectivo grupo.

Considerando que las dotaciones relativas de capital físico-trabajo y capital humano-trabajo de Chile están situadas entre aquellas de las de los países desarrollados y de las de los países en desarrollo se verificarán empíricamente las siguientes dos proposiciones: [21]

[21] Véase la sección II para las calificaciones que se pueden hacer a estas proposiciones. Hay una proposición adicional que ha sido omitida en este artículo y que está incluida en la versión más extensa. Dicha proposición se refiere a la relación que habría entre las intensidades de uso de las importaciones no competitivas en contraposición a las importaciones competitivas y a las exportaciones. De acuerdo con un modelo de especialización completa con varios bienes

1) Los requerimientos de capital físico y humano por unidad de mano de obra de las exportaciones a los países desarrollados son menores que aquellos requerimientos de las exportaciones a los países en desarrollo.

2) Los requerimientos de capital físico y humano por unidad de mano de obra de las exportaciones a países desarrollados son menores que aquellos requerimientos de las industrias sustituidoras cuyos productos compiten con bienes provenientes de dichos países.

Estas dos proposiciones van a ser verificadas para los tres tipos de requerimientos de factores productivos: *1)* directos, *2)* directos más el total de requerimientos indirectos, y *3)* directos más los requerimientos indirectos de los bienes internos.

Finalmente se calcularán los efectos sobre el empleo de una expansión en un millón de escudos de valor agregado a precios internacionales de dos distintos tipos de canastas de bienes exportables y de dos distintas canastas productoras de importaciones competitivas.

B) *Clasificación de las industrias manufactureras*

El primer problema que se presenta es aquel de la clasificación de las 82 industrias manufactureras de 4 dígitos CIIU en los tres grupos indicados anteriormente. Hay un problema de agregación por cuanto una determinada industria de 4 dígitos CIIU incluye bienes exportables y bienes correspondientes a importables competitivos. Lamentablemente no se dispone de la información de comercio ni tampoco de la de los recursos productivos a nivel de producto. De allí que sea necesario seguir un procedimiento indirecto para identificar las industrias exportadoras (EX) competitivas con importaciones (CI) y no competitivas con importaciones (NCI).

En los estudios previos sobre intensidades de uso en el sector externo se han seguido dos enfoques distintos para la clasificación de industrias. El más común es el utilizado por Leontief, que consiste en clasificar como exportador a cualquier sector que exporte y como sector importador competitivo a cualquier sector que produzca bienes que compiten con importaciones. Los sectores que correspondían a industrias NCI eran eliminados del análisis. De esta manera, un mismo sector puede quedar clasificado

se esperaría que en un país como Chile las importaciones no competitivas posean mayores relaciones capital físico-trabajo y capital humano-trabajo que aquellas de los BTI producidos en el país (exportaciones e importaciones competitivas). Véase A. O. Krueger, Graham Lecture, 1977, *op. cit.*; Wontack Hong, "Capital Accumulation, Factor Substitution and the Changing Factor Intensity of Trade: The Case of Korea (1966-1972)", W. Hong y A. O. Krueger (comps.), *Trade and Development in Korea*, Seul, Korea Development Institute, 1975.

en los dos grupos, EX y CI. Además, para una misma industria los mismos coeficientes de requerimientos de factores productivos eran utilizados para los bienes exportables y los bienes competitivos con importaciones. Obviamente este enfoque introduce errores sustanciales de agregación.

El segundo enfoque ha sido usado por Finger,[22] quien clasificaba un sector como exportador según si la participación de las exportaciones de dicho sector en el total de exportaciones era mayor que la participación de sus importaciones competitivas en las importaciones competitivas totales; si dicha participación era mesor, entonces el sector era clasificado como CI. La principal dificultad con esta clasificación surge cuando hay un desequilibrio en la balanza comercial. En el caso de déficit, una industria puede tener una alta participación relativa en las exportaciones totales, pero al mismo tiempo el valor de los importables competitivos podría ser mayor que el valor de las exportaciones de dicha industria. Difícilmente se podría pensar que es lógico clasificar a dicha industria como exportadora.

El método utilizado en este estudio ha sido sugerido por A. O. Krueger,[23] y consiste en calcular para cada industria de 4 dígitos un "coeficiente de especialización de comercio" T_i, que se define como el cociente entre el balance comercial neto (importaciones menos exportaciones) y el consumo aparente total interno. Para cada industria de 4 dígitos se computa T_i como:

$$T_i = \frac{M_j - X_i}{C_i} \qquad i = 1, 2, \ldots 82$$

en que:

M_i: importaciones de la industria i.

X_i: exportaciones de la industria i.

C_i: Consumo aparente de bienes de la industria i.

M_i, X_i y C_i tienen que estar medidos en la misma unidad monetaria.[24] Las tasas de cambio efectiva a nivel de cada isdustria i[25] han sido utilizadas para convertir las unidades de dólares de M_i y X_i en escudos. Para

[22] J. M. Finger, "Factor Intensity and 'Leontief type' Tests of the Factor Proportion Theory", *Economía Internazionale*, vol. 22, agosto de 1969.

[23] A. O. Krueger, marzo de 1976, *op. cit.*

[24] Nótese que para efectuar el cálculo de T_i es preciso compatibilizar la información proveniente de la clasificación industrial CIIU con la información proveniente de la clasificación de comercio internacional. El consumo aparente se calcula como diferencia entre la oferta interna de bienes y las exportaciones.

[25] Obtenidas del estudio de J. Behrman, 1977, *op. cit.*

eliminar las fluctuaciones anuales de M_i y X_i se utilizó el promedio de 3 años, centrado en 1967, que es el año para el cual se dispone del censo manufacturero.

Las industrias manufactureras fueron clasificadas de la siguiente masera:

1) Si $T_i < 0$, la industria i es exportadora.
2) Si $0 \leq T_i \leq 0.75$, la industria i es competitiva con importaciones.
3) Si $T_i > 0.75$, la industria i es no competitiva con importaciones.

Según este criterio, 8 industrias serían exportadoras, 65 industrias serían competitivas con importaciones y 9 industrias serían no competitivas con importaciones. Las 8 industrias EX son: productos de la carne (3111),[26] envasado y conserva de frutas (3113), elaboración de pescado y otros productos marinos (3114), industria vinícola (3132), bebidas malteadas y cerveza (3133), madera (3311), papel y cartón (3411), fabricación de joyas y artículos conexos (3901). Las 9 industrias clasificadas como NCI son: fabricación de productos de corcho, n.e.p. (3319), fabricación de sustancias químicas industriales básicas orgánicas (3514), fabricación de cuchillería, herramientas y artículos de ferretería (3811), construcción de maquinaria y equipos industriales específicos (3824), construcción de maquinarias y aparatos industriales eléctricos (3831), reparación de aeronaves y fabricación de piezas (3845), fabricación de equipos profesionales y científicos (3851), fabricación de instrumentos de música (3902), fabricación de artículos de deporte (3903).

C) *Medición de factores productivos*

En este estudio se utilizan tres factores productivos: trabajo, capital físico y capital humano. Para cada una de las 82 industrias de 4 dígitos se calcula la cantidad utilizada de estos factores productivos.

El trabajo se mide a través del número total de personas ocupadas. El capital físico se mide a través del valor en libros de los activos fijos.[27]

El capital humano o calidad de la mano de obra se ha cuantificado a través del uso del concepto de "número de trabajadores equivalentes". Implícito en este procedimiento están los siguientes supuestos críticos:

[26] Los números entre paréntesis se refieren al código CIIU.

[27] Hay que señalar que se ha examinado una variada gama de mediciones opcionales de los factores productivos, optándose finalmente por las incluidas en este artículo.

i) Los diferenciales de remuneraciones reflejan exclusivamente diferenciales en la calidad de mano de obra. *ii)* Hay perfecta sustitución entre las distintas calidades de mano de obra.

Para calcular el número de trabajadores equivalentes se ha utilizado como salario de referencia aquel de la mano de obra no calificada (o de más baja calificación). Este salario se ha obtenido usando el promedio de los diez salarios promedios más bajos de los establecimientos más pequeños (5 a 9 personas ocupadas) de las industrias de 4 dígitos.

Una vez obtenido el número de trabajadores equivalentes para una industria dada se resta el número de personas ocupadas por la industria, y de esta forma se obtiene lo que sería el número de "unidades de calidad de la mano de obra" o, simplemente, capital humano.

D) *Intensidades de uso de factores productivos*

El propósito del cálculo de las intensidades de uso de los factores productivos es verificar el poder predictivo de la teoría HOS (versión extendida). En términos operativos esta teoría sugiere que en el caso de comercio bilateral, un país exportará bienes intensivos de su recurso relativamente abundante e importará bienes intensivos de su recurso relativamente escaso. La posición relativa del país, en el caso de Chile, depende de los países con los que comercie. Si las predicciones de la teoría HOS fueran ratificadas empíricamente, entonces sería posible sugerir cuál sería el patrón de comercio de un determinado país.

Uno de los puntos centrales de este trabajo consiste en tratar de utilizar la teoría HOS no tanto desde el punto de vista positivo, sino como un criterio normativo; el patrón de comercio y de producción local de un país *debiera* ajustarse a la teoría HOS (versión extendida) por cuanto a un país le conviene en el caso del comercio bilateral exportar bienes relativamente intensivos en su recurso abundante e importar bienes relativamente intensivos en su recurso escaso. ¿Por qué ello no es así?, ¿qué es lo que impide este tipo de comportamiento? En otras palabras, ¿a qué se debe el hecho de que en la canasta de exportaciones hacia los países desarrollados haya bienes relativamente intensivos en capital (ya sea físico o humano)?, ¿por qué no están presentes en dicha canasta los BTI que son relativamente intensivos en trabajo? Preguntas análogas surgen con respecto a la canasta de exportaciones hacia los países en desarrollo y con respecto a las distintas canastas de bienes competitivos con importaciones.

Como se señalara previamente, se han calculado intensidades de uso para tres tipos de requerimientos de factores productivos: directos, directos más el total de requerimientos indirectos, directos más los requerimientos indirectos de bienes internos. Estas intensidades de uso (capital físico-trabajo y capital humano-trabajo) se han calculado para cada una de las 82 industrias de 4 dígitos.

Implícitos en el cálculo de las intensidades de uso de: *1)* los requerimientos directos más el total de requerimientos indirectos, y *2)* los requerimientos directos más los requerimientos indirectos de bienes internos, hay dos supuestos diametralmente opuestos. En el primer caso se está suponiendo que la totalidad de los insumos intermedios utilizados en el proceso productivo tanto de BTI como de bienes internos van a ser producidos localmente; en el segundo caso se está suponiendo que la totalidad de insumos intermedios del tipo BTI será importada. La realidad, sin lugar a dudas, estará entre estos dos casos polares.

Para el cálculo de los requerimientos indirectos de factores productivos se ha utilizado una matriz de insumo-producto de 54 sectores del año 1962 (esta es la única matriz disponible para Chile). La desagregación para el sector industrial de esta matriz de insumo-producto corresponde aproximadamente a los 3 dígitos CIIU (20 ramas industriales). Para compatibilizar la información del censo manufacturero y de la matriz de insumo-producto existen dos opciones diferentes. La primera sería agregar las industrias de 4 dígitos CIIU del censo manufacturero al nivel de agregación de 3 dígitos CIIU de la matriz insumo-producto y realizar todo el estudio a este nivel de agregación. La segunda opción consiste en calcular los multiplicadores de requerimientos de factores productivos según el nivel de agregación de la matriz de insumo-producto y utilizar el mismo multiplicador para todas las industrias de 4 dígitos CIIU que pertenecen al mismo grupo de 2 dígitos CIIU. La desventaja del primer procedimiento es que debido a la agregación se pierde la información desagregada proporcionada por el censo manufacturero. Es por esto que se ha utilizado el segundo procedimiento y se han computado multiplicadores de trabajo, capital físico, capital humano y valor agregado para cada una de las 20 ramas industriales de la matriz de insumo-producto; esto se ha hecho tanto para el caso de los requerimientos indirectos totales, así como también para el caso de los requerimientos indirectos de bienes internos. El supuesto implícito en este segundo procedimiento es que todas las industras de 4 dígitos de una rama industrial de 3 dígitos tienen la misma estructura de costos indirectos.

La intensidad de uso de factores productivos de un determinado grupo de industrias se obtiene a través de un promedio ponderado de las intensidades de uso de todas las industrias que pertenecen a dicho grupo. Las ponderaciones corresponden a las participaciones relativas de cada industria en el contenido de valor agregado nacional (VAN) de la respectiva canasta de BTI.

En este artículo se incluyen tres canastas distintas de bienes exportables: exportaciones totales, exportaciones a los países desarrollados y exportaciones a los países en desarrollo.[28] Cada industria exportadora va a tener en general, como es obvio, una distinta ponderación en cada una de estas tres canastas para el cálculo de la intensidad de uso de la respectiva canasta.

Un problema que se presenta con los BTI importables competitivos es definir el origen de las importaciones efectivas (países desarrollados o países en desarrollo). Para esto se requiere clasificar las industrias de 4 dígitos CIIU como competitivas con los países desarrollados *o* con los países en desarrollo.

Para clasificar las importaciones competitivas según su origen se utiliza un coeficiente de distribución del mercado, h_i, definido como:

$$h_i = \frac{M_i \text{ países desarrollados}}{M_i \text{ total}}$$

Las industrias a 4 dígitos CIIU se clasificaron de acuerdo con el siguiente criterio:

1) Si $h_i \geq 0.70$, la industria i es competitiva con importaciones provenientes de los países desarrollados.

2) Si $h_i \leq 0.30$, la industria i es competitiva con importaciones provenientes de los países en desarrollo.

3) Si $0.30 < h_i < 0.70$, la industria i no es calificada.

Para la implementación de esta definición se requeriría, por razones obvias, que el coeficiente T_i tuviera un valor cuando menos igual a 0.1. Usando estos criterios, todas las industrias manufactureras clasificables corresponden a aquellas que compiten con importaciones provenientes de los países desarrollados. Obviamente este tipo de clasificación sufrirá una alteración cuando se considere la expansión de comercio regional que ocurre en la década de los años setenta.

[28] Se han omitido otros desgloses de exportaciones como: exportaciones a LAFTA, exportaciones a la Argentina y exportaciones a México. Estos cálculos están incluidos en la versión más extensa de este estudio.

Para medir la intensidad de uso de factores productivos de una canasta de BTI de importaciones competitivas hay dos esquemas de ponderaciones posibles, cada uno de ellos con diferente significado.

El primer esquema usa como ponderaciones el contenido de VAN de una canasta de importaciones de bienes competitivos. Este tipo de ponderaciones se usa para computar las intensidades de uso de las industrias productoras de bienes importables competitivos bajo el supuesto de que los bienes importados fueran producidos utilizando la tecnología local de la correspondiente industria de 4 dígitos CIIU. Desde el punto de vista de los efectos del sector externo sobre el uso de factores productivos, este esquema de ponderaciones implica que la estrategia de sustitución de importaciones se implementa a través del desplazamiento de las importaciones de bienes competitivos, según su importancia relativa en el contenido de VAN de la canasta.

El segundo esquema usa como ponderaciones el contenido de VAN de la canasta de producción local del conjunto de industrias clasificadas como CI. El uso de este esquema de ponderaciones proporciona la importancia relativa de las intensidades de uso de la industria existente local que ha sido clasificada como CI. Desde el punto de vista del uso de factores productivos, este esquema de ponderaciones implica que la estrategia de sustitución de importaciones se implementa a través de una expansión de la producción manufacturera local de acuerdo con la importancia relativa del conocimiento de VAN de la producción de cada industria clasificada como CI.

E) *Generación de empleo debido a una expansión de una canasta de bienes transables internacionalmente (BTI)*

Para comparar el efecto neto sobre el empleo, y en general sobre todos los factores productivos, de las expansiones adicionales de distintas canastas de BTI, de modo que haya un efecto neutro sobre la balanza de pagos, se requiere que los cambios marginales de los flujos de comercio tengan igual contenido de valor agregado internacional (VAI) (o valor agregado medido a precios internacionales). El VAI tiene que ser usado para eliminar el contenido de insumos intermedios importados utilizados tanto en los bienes exportables como en los sustituidores de importables competitivos.

En este estudio se supondrá una expansión marginal de un millón de escudos de VAI para las distintas categorías de BTI.

Para determinar el contenido neto de los factores productivos utilizados en el sector externo de BTI hay que encontrar el contenido de VAI de una canasta de bienes exportables y de una canasta de bienes competitivos con importaciones. Para efecto del cálculo se ha supuesto que la canasta marginal tiene la misma composición relativa de bienes que la canasta total; esto es válido para las distintas canastas BTI utilizadas en este estudio.[29]

Para medir el contenido de VAI de las industrias EX y de las CI es preciso convertir los valores de VAN (valor agregado medido al precios nacionales) en VAI (valor agregado medido a precios internacionales). Esta conversión se ha hecho utilizando la información disponible sobre protección efectiva. Para una determinada industria de 4 dígitos CIIU j, el VAI por unidad de producción estará dado por la expresión

$$\frac{VAI_j}{P_j} = \frac{VAN_j/P_j}{1+\lambda_j}$$

en que λ_j y P_j son la protección efectiva y la producción local de los bienes producidos por la industria j. Para una misma industria de 4 dígitos CIIU, la protección efectiva va a ser diferente para los bienes exportables y bienes competitivos con importaciones dependiendo de si los bienes son vendidos en mercados locales protegidos o en mercados internacionales no protegidos. O sea, por ejemplo, en un régimen de comercio exterior con tarifas y cuotas para las importaciones y sin subsidios para las exportaciones, en una misma industria de 4 dígitos CIIU, la tarifa de protección efectiva de una empresa sustituidora de importaciones competitivas va a ser mayor que la de una empresa exportadora. Es por esto que en este estudio se utilizan en una misma industria de 4 dígitos CIIU distintas tarifas de protección efectiva para los bienes exportables y los bienes importables competitivos.

Por último, para efecto de examinar la cantidad de empleo y de factores productivos, generada por la expansión de distintas canastas de BTI, se utilizan los mismos criterios de ponderaciones descritos en la sección anterior, pero sustituyendo VAN por VAI.

[29] Implícito en este procedimiento hay dos supuestos diferentes: *i)* La canasta marginal tiene los mismos requerimientos de factores productivos que la canasta media. Véase H. F. Lydall, *Trade and Employment*, ILO, Ginebra, 1975, pp. 26-27, para una discusión sobre la validez de este supuesto. *ii)* No habría elasticidades de oferta inelásticas entre las industrias que constituyen las distintas canastas de BTI.

V. Resumen de resultados

1) *Bienes exportables*

El cuadro 1 sintetiza la información relativa a las intensidades de uso de factores productivos para el total de los bienes exportables y desagregada por destino del comercio. Esta información se proporciona para los tres tipos de efectos: directos, directos más el total de efectos indirectos, directos más los efectos indirectos debidos a bienes internos.

A efecto de evitar repeticiones tanto en esta sección como en las siguientes se utilizará, cuando corresponda, el concepto de "promedio de efectos directos más indirectos", que representará al promedio aritmético simple de los valores correspondientes de los efectos directos más el total de efectos indirectos y de los efectos directos más los efectos indirectos debidos a bienes internos.

a) Comparando las intensidades relativas capital físico-trabajo y capital humano-trabajo de las exportaciones a países desarrollados y las exportaciones a países en desarrollo se observan menores valores para las primeras. O sea, las exportaciones manufactureras a los países desarrollados poseen *mayores* intensidades relativas de mano de obra que las exportaciones manufactureras a los países en desarrollo.

Este tipo de resultados es válido ya sea si se considera cualquiera de los tres casos diferentes de requerimientos de factores productivos.

b) Son muy distintas las intensidades relativas de los factores productivos de las exportaciones manufactureras cuando se considera la dirección de los flujos de comercio.

En efecto, la razón capital físico-trabajo de las exportaciones a los países desarrollados es el 37 % de aquella de las exportaciones a los países en desarrollo para el promedio de efectos directos más indirectos. Dicho porcentaje disminuye al 30 % cuando sólo se consideren los efectos directos.

La razón capita humano-trabajo de las exportaciones a los países desarrollados es el 30 % de aquella de las exportaciones a los países en desarrollo para el promedio de efectos directos más indirectos. Dicho porcentaje sube a 48 % cuando sólo se consideran los efectos directos.

Nótese que las exportaciones a los países desarrollados se van haciendo relativamente *más* intensivas en capital físico en relación con las exportaciones a los países en desarrollo, a medida que aumenta la cantidad de efectos indirectos considerados en los cálculos. Vale decir, los diferen-

ciales de las intensidades capital físico-trabajo de ambos tipos de exportaciones van disminuyendo cuanto mayor es el número de efectos indirectos incorporados al cálculo. En cambio, con las intensidades capital humano-trabajo sucede exactamente lo contrario.

La importancia del fenómeno descrito es la siguiente: los efectos directos son los más visibles, pero los efectos totales (directos más indirectos) son los más importantes, y hay veces en que lo más visible no es un buen indicador de lo más importante.

c) Para la canasta total de exportaciones (al igual que para las exportaciones desagregadas por flujos de comercio) se observa: *i)* La razón capital físico-trabajo va disminuyendo significativamente a medida que se incorpora un mayor número de efectos indirectos en el cálculo. La razón capital físico-trabajo del promedio de efectos directos más indirectos es el 48 % de la razón capital físico-trabajo de los efectos directos. *ii)* Un fenómeno similar se observa con la razón capital humano-trabajo en que este coeficiente para el promedio de efectos directos más indirectos es el 34 % de la razón capital humano-trabajo de los efectos directos.

2) *Bienes competitivos con importaciones*

El cuadro 2 sintetiza la información correspondiente a las intensidades relativas de factores productivos para los bienes competitivos con importaciones según los dos diferentes criterios de ponderación previamente descritos (canasta de producción local y canasta de bienes importados).

a) Comparando las intensidades relativas capital físico-trabajo y capital humano-trabajo para los dos distintos criterios de ponderación de la canasta de bienes competitivos con importaciones se puede apreciar que la discrepancia de valores obtenidos es, en general, pequeña y del orden del 10 %.

El único patrón sistemático que se observa para los dos tipos de ponderaciones es que la razón capital humano-trabajo es *menor* para la canasta cuyas ponderaciones se basan en la producción local que para la canasta cuyas ponderaciones provienen de la composición de bienes importados.

b) En este caso de bienes competitivos con importaciones, la razón capital físico-trabajo disminuye bastante menos que en el caso anterior de los bienes exportables, al aumentar el número de efectos indirectos incorporados en el cálculo. La razón capital físico-trabajo del promedio de efec-

tos directos más indirectos es el 87 % de la razón capital físico-trabajo de los efectos directos.

Un fenómeno similar se observa para la intensidad de uso capital humano-trabajo. Para el promedio de efectos directos más indirectos dicha intensidad de uso es alrededor del 58 % del valor que tiene en el caso de los efectos directos.

3) *Comparación entre bienes exportables y competitivos con importaciones*

Esta comparación se hará, como se ha explicado previamente, entre las exportaciones a países desarrollados y los bienes competitivos con importaciones procedentes de esos países. El cuadro 3 sintetiza la información sobre las relaciones entre las intensidades relativas de factores para dichas canastas de bienes.

a) Las intensidades relativas capital físico-trabajo y capital humano-trabajo de las exportaciones a países desarrollados son menores que los de la canasta de bienes competitivos con importaciones (según los dos criterios de ponderación). O sea, las exportaciones manufactureras a los países desarrollados poseen claramente *mayores* intensidades relativas de mano de obra que las canastas de bienes competitivos con importaciones.

Este tipo de resultados es válido para cualquiera, y para los tres casos diferentes de requerimientos de factores productivos.

b) La diferencia entre las intensidades relativas capital físico-trabajo y capital humano-trabajo de las exportaciones a los países desarrollados y de los bienes competitivos con importaciones se van haciendo cada vez menores a medida que aumenta la cantidad de efectos indirectos considerados en los cálculos. Esto implica que las exportaciones a los países desarrollados se van haciendo relativamente *más* intensivas en mano de obra que la canasta de bienes sustituidores de importaciones y/o competitivos con importaciones cuanto mayor sea el número de efectos indirectos que se incluya en los cómputos.

En efecto, un diferencial del 23 % de las razones de uso directo de capital físico-trabajo entre las exportaciones a países desarrollados y los bienes competitivos con importaciones aumenta a sobre el 50 % para el caso de los efectos directos más el total de efectos indirectos. En el caso de la intensidad de uso de capital humano-trabajo, dicho diferencial aumenta del 37 al 80 %.

4) *Expansión de canastas de bienes transables internacionalmente*

Los cuadros 4 y 5 proporcionan los requerimientos de factores productivos para una expansión de un millón de escudos (1967)) de VAI de las canastas de bienes exportables y de bienes competitivos con importaciones.

a) Las exportaciones manufactureras utilizan una menor cantidad de cada uno de los tres factores productivos (mano de obra, capital físico y capital humano) que las industrias sustituidoras de importaciones. En otras palabras, la composición de bienes producidos por las industrias sustituidoras de importaciones (en el periodo 1966-1968) tenía una ineficiencia absoluta en relación con la composición de bienes producidos por las industrias exportadoras de manufacturas.

El resultado mencionado es valedero tanto para la canasta total de exportaciones como para un desglose particular de dicha canasta, exportaciones a países desarrollados.

Este tipo de resultados es válido ya sea si se considera cualquiera de los tres casos diferentes de requerimientos de factores productivos.

Esta ineficiencia relativa en términos absolutos de la industria sustituidora de importaciones es compatible con los resultados obtenidos por L. Taylor y E. Bacha sobre el "costo de recursos internos" para generar o ahorrar divisas.[30] En efecto, en dicho estudio se observa que en promedio las industrias sustituidoras de importaciones utilizan una cantidad de recursos bastante mayor que las industrias exportadoras para generar la misma cantidad de divisas. Este mismo tipo de resultados persiste cuando se consideran proyectos de inversiones recientes.[31]

b) Un aspecto metodológico interesante que debe destacarse es el siguiente: El tipo de fenómeno descrito en el punto anterior no se visualiza cuando la expansión de las canastas de bienes se hace para el valor agregado medido a precios internacionales. El uso del VAN es un procedimiento bastante generalizado en este tipo de estudios.[32]

c) Comparando los efectos sobre el empleo de las expansiones de las canastas de exportaciones manufactureras a los países desarrollados y a los países en desarrollo se observa lo siguiente:

i) Las exportaciones a los países desarrollados utilizarían más mano

[30] L. Taylor y E. Bacha, 1973, *op. cit.*, cuadros 3 y 4.

[31] *Ibid.*, cuadros 5 y 6.

[32] J. Sheahan, "Trade and Employment: Industrial Exports Compared to Import Substitution in Mexico", *Research Memorandum*, núm. 43, Williams College, diciembre de 1971; Wontack Hong, *Factor Supply and Factor Intensity of Trade in Korea*, Korea Development Institute, 1976; H. F. Lydall, *op. cit.*

de obra que las exportaciones a los países en desarrollo. Esta proposición es válida cuando se comparan separadamente cada uno de los distintos tipos de efectos.

Para el promedio de efectos directos más indirectos la generación de empleo por parte de las exportaciones a los países desarrollados sería 14 % mayor que la de las exportaciones a los países en desarrollo. Dicho porcentaje supera el 50 % cuando se considera sólo el efecto directo de uso de mano de obra.

ii) Los multiplicadores de los efectos indirectos de empleo de las exportaciones a países desarrollados son notoriamente inferiores a los multiplicadores de las exportaciones a países en desarrollo.

Mientras que para las exportaciones a países desarrollados se obtienen multiplicadores de empleo de 1.2 para los efectos directos más efectos indirectos debidos a bienes internos, y de 1.6 para los efectos directos más el total de efectos indirectos, dichos valores aumentan a 1.6 y 2.4, respectivamente, en el caso de las exportaciones a países en desarrollo.

La relevancia de dicha diferencia en los multiplicadores de empleo la proporciona la siguiente comparación de estrategias: una estrategia de promoción de exportaciones manufactureras a los países desarrollados, si llegara a estar acompañada de incentivos para el uso de insumos intermedios importados (con el argumento de que así se facilitaría el grado de competitividad y calidad requerida en los mercados de los países desarrollados) podría generar una menor cantidad de fuentes de empleo que una estrategia de promoción de exportaciones manufactureras a los países en desarrollo y que no utilice incentivos especiales para el uso de insumos intermedios importados. Utilizando la información del cuadro 4, dicho porcentaje de menor número de fuentes de empleo fluctuaría entre el 4 % (utilizando el promedio simple de los dos tipos de efectos indirectos para las exportaciones a países en desarrollo) y el 23 % (caso extremo de efectos directos más el total de efectos indirectos para las exportaciones a países en desarrollo).

VI. Consideraciones finales

Examinemos a continuación cuáles serían las limitaciones tanto de los resultados, así como de las conclusiones que se desprenderían de este estudio.

1) En primer lugar, el objetivo del trabajo no está enfocado para plantear que la estrategia de promoción de exportaciones de productos manufacturados es superior (incluyendo las distintas connotaciones que este término posee) a la estrategia de industrialización basada en la sustitución

CUADRO 1. *Intensidades relativas de factores productivos para la canasta total de bienes manufactureros exportables y desagregada según destino*

Flujo de bienes exportables	*Efectos directos*		*Efectos directos más el total de efectos indirectos*		*Efectos directos más los efectos indirectos debidos a bienes internos*	
	Capital físico-trabajo	*Capital humano-trabajo*	*Capital físico-trabajo*	*Capital humano-trabajo*	*Capital físico-trabajo*	*Capital humano-trabajo*
Exportaciones totales	35 644.0	3.85	12 942.5	0.97	21 385.2	1.71
Exportaciones a países desarrollados	15 553.0	2.41	8 019.1	0.43	10 760.6	0.85
Exportaciones a países en desarrollo	51 441.1	4.97	20 469.2	1.79	30 836.8	2.48

NOTA: Unidades de medición de las variables. El trabajo está medido por el número total de personas ocupadas por un millón de escudos de 1967 de VAN. Capital físico está medido por el valor en libros de los activos fijos (escudos de 1967) por un millón de escudos de 1967 de VAN. El capital humano está medido por la diferencia entre el número total de trabajadores equivalentes y el número total de personas ocupadas, por un millón de escudos de 1976 de VAN. La tasa de cambio nominal (Banco Central) de 1967 era de dólares 1.0 = escudos 5.031.

CUADRO 2. *Intensidades relativas de factores productivos para la canasta de bienes competitivos con importaciones según dos criterios diferentes de ponderación*

Criterios de ponderación de canasta de bienes competitivos con importaciones	*Efectos directos*		*Efectos directos más el total de efectos indirectos*		*Efectos directos más los efectos indirectos debidos a bienes internos*	
	Capital físico-trabajo	*Capital humano-trabajo*	*Capital físico-trabajo*	*Capital humano-trabajo*	*Capital físico-trabajo*	*Capital humano-trabajo*
Producción local	21 173.2	3.73	16 960.9	1.76	17 997.7	2.13
Importación de bienes competitivos	19 355.7	3.94	18 776.8	2.49	16 493.1	2.45

NOTA: Véase el cuadro 1 para las unidades de medición de las variables.

CUADRO 3. *Relación entre las intensidades relativas de factores productivos de la canasta de bienes exportables (países desarrollados) y la canasta de bienes competitivos con importaciones*

Criterios de ponderación de canasta de bienes competitivos con importaciones	*Capital físico-trabajo de exportables dividido entre capital físico-trabajo de bienes competitivos con importaciones*			*Capital humano-trabajo de exportables dividido entre capital humano-trabajo de bienes competitivos con importaciones*		
	Efectos directos	*Efectos directos más el total de efectos indirectos*	*Efectos directos más los efectos indirectos debidos a bienes internos*	*Efectos directos*	*Efectos directos más el total de efectos indirectos*	*Efectos directos más los efectos indirectos debidos a bienes internos*
Producción local	0.735	0.473	0.598	0.645	0.244	0.399
Importación de bienes competitivos	0.804	0.427	0.652	0.611	0.173	0.347

FUENTE: Cuadros 1 y 2.

CUADRO 4. *Requerimientos de factores productivos para una expansión de la canasta de bienes manufactureros exportables y desagregada según destino*

Flujo de bienes exportables	*Efectos directos*		
	Trabajo	*Capital físico*	*Capital humano*
Exportaciones totales	37.78	1 346 560	145.25
Exportaciones a países desarrollados	50.20	780 713	120.82
Exportaciones a países en desarrollo	31.63	1 627 360	157.37

Flujo de bienes exportables	*Efectos directos más el total de efectos indirectos*		
	Trabajo	*Capital físico*	*Capital humano*
Exportaciones totales	79.29	1 026 180	75.25
Exportaciones a países desarrollados	82.44	661 074	32.96
Exportaciones a países en desarrollo	74.95	1 534 190	133.98

Flujo de bienes exportables	*Efectos directos más los efectos indirectos debidos a bienes internos*		
	Trabajo	*Capital físico*	*Capital humano*
Exportaciones totales	55.55	1 187 900	95.10
Exportaciones a países desarrollados	60.92	655 582	51.68
Exportaciones a países en desarrollo	51.51	1 588 460	127.77

NOTA: Las unidades de medición de las variables son las mismas que las indicadas en el cuadro 1, pero "por un millón de escudos de 1967 de valor agregado medido a precios internacionales".

CUADRO 5. *Requerimientos de factores productivos para una expansión de la canasta de bienes competitivos con importaciones*

Criterios de ponderación de canasta de bienes competitivos con importaciones	*Efectos directos*		
	Trabajo	*Capital físico*	*Capital humano*
Producción local	75.17	1 519 560	280.56
Importación de bienes competitivos	78.73	1 523 900	310.42

Criterios de ponderación de canasta de bienes competitivos con importaciones	*Efectos directos más el total de efectos indirectos*		
	Trabajo	*Capital físico*	*Capital humano*
Producción local	107.72	1 827 190	187.67
Importación de bienes competitivos	97.75	1 835 500	242.67

Criterios de ponderación de canasta de bienes competitivos con importaciones	*Efectos directos más los efectos indirectos debidos a bienes internos*		
	Trabajo	*Capital físico*	*Capital humano*
Producción local	87.24	1 570 210	185.67
Importación de bienes competitivos	89.51	1 476 410	218.91

NOTA: Las unidades de medición de las variables son las mismas que las indicadas en el cuadro 1, pero "por un millón de escudos de 1967 de valor agregado medido a precios internacionales".

de importaciones. En realidad, no es en absoluto obvio que estos dos tipos de estrategias tengan que ser necesariamente antagónicos especialmente en un sentido dinámico. Al respecto hay economistas que sugieren que ambas estrategias son complementarias, pues pareciera obvio que para que una industria manufacturera pueda exportar primero tiene que producir, y es por ello que debiera pasar por una etapa de sustitución de importaciones.[33]

Dos de los resultados más importantes obtenidos señalan que: *i)* la estrategia PEM sería relativamente más intensiva en mano de obra que la estrategia ISI, y *ii)* la estrategia ISI tendría una ineficiencia absoluta en relación con la estrategia PEM. A este respecto la calificación a estos resultados es la siguiente: lo que se está comparando es la forma en la cual se implementaron ambas estrategias para un periodo específico, y de allí que no sea valedero desprender conclusiones generales sobre la superioridad neta de una estrategia de comercio exterior sobre la otra. Vale decir, una estrategia ISI, implementada con un distinto conjunto de políticas económicas, podría producir resultados diferentes a los observados en este estudio. Este punto se examina con más detalle en la versión más extensa de este estudio.

Por otro lado, el resultado de ineficiencia absoluta de las industrias ISI frente a las industrias exportadoras depende principalmente de los valores de protección efectiva utilizados,[34] así como de la metodología utilizada para obtener valores de protección efectiva a nivel de industria a partir de valores de protección efectiva para productos específicos. Dada la alta variación en las tasas individuales de protección efectiva, sería necesario tener una muestra mayor de productos para obtener mejores estimaciones de la tasa media de protección efectiva de la industria.

2) Una de las preguntas fundamentales implícitas en este estudio es la siguiente: la estrategia de comercio exterior, ¿tiene un efecto importante en la baja generación de fuentes de empleo observada en el sector industrial chileno (y latinoamericano en general)? Los órdenes de magnitud de las cifras obtenidas conducen a una respuesta negativa a dicha pregunta. En efecto, un incremento de las exportaciones chilenas manufactureras a los países desarrollados genera alrededor de 35 mil nuevas fuentes de empleo (incluidos los efectos indirectos, véase cuadro 4) por cada 100 millones de dólares de exportaciones; esto representa un aumento del em-

[33] Véase Carlos F. Díaz-Alejandro, 1974, *op. cit.*; G. Ranis, "Industrial Sector Labor Absorption", *Economic Development and Cultural Change*, abril de 1973.

[34] En este trabajo se utilizó, Sergio de la Cuadra, "La protección efectiva en Chile", Documento de trabajo, núm. 22, Instituto de Economía, Universidad Católica, febrero de 1974.

pleo en el sector industrial de alrededor del 10 %.[35] Puesto que estas son magnitudes absolutas, es posible apreciar que el efecto relativo de la estrategia de comercio exterior sobre el empleo es bastante pequeño. A resultados similares han llegado otros estudios. En un estudio comparativo de 8 países en desarrollo, Tyler estima que la generación de empleo por medio de la expansión de exportaciones no tradicionales es inferior al 3 % del empleo total;[36] para las Filipinas, Bautista concluye que aun cuando se duplicaran las exportaciones no tradicionales en un periodo de 10 años, éstas producirían fuentes de empleo sólo para el 6 % del total de desocupados.[37]

Sin embargo, es importante señalar que si bien los órdenes de magnitud son bajos en cuanto a la creación de numerosas fuentes de empleo, hay que tener presente que cierto tipo de estrategias apuntan cuando menos en la dirección deseada.

3) Un aspecto que parece importante señalar es hasta qué punto las ventajas comparativas existentes en las exportaciones de productos manufacturados de un país en desarrollo como Chile están vinculadas a la dotación de recursos naturales en vez de a las dotaciones relativas de capital (físico y humano) y trabajo como lo postula la teoría HOS. Los resultados aquí obtenidos apoyarían dicha proposición. Pero pareciera que la existencia de ciertos recursos naturales básicos jugara también un papel importante en dichas ventajas comparativas, como lo ilustra la composición de la canasta de bienes exportables observada en el periodo de análisis de este estudio, la cual incluye: productos de la carne (3111),[38] frutas y legumbres (3113), pescado y otros productos marinos (3114), vino (3132), bebidas malteadas y cerveza (3133), madera (3311), papel y cartón (3411). En este estudio hemos usado *sólo* el valor agregado de estas industrias como exportación del sector industrial; por lo tanto, el efec-

[35] En esta medición hemos dejado de lado los efectos sobre el empleo que la estrategia de comercio exterior seguida puede tener a través de distorsiones en el mercado de bienes y de factores.

[36] W. G. Tyler, "Employment Generation and the Promotion of Manufactured Exports in LDC: Some Suggestive Evidence", H. Giersch (comp.), *The International Division of Labour: Problems and Perspective*, Kiel, 1974.

[37] R. M. Bautista, "Employment Effects of Export Expansion in the Philippines", *Malayan Economic Review*, abril de 1975. Un similar escepticismo se observa con respecto al efecto de la expansión de exportaciones no tradicionales sobre la distribución del ingreso; véase C. F. Díaz-Alejandro, "Efectos de las exportaciones no tradicionales sobre la distribución del ingreso: el caso colombiano", CEPLAN, Documento núm. 50, noviembre de 1975, y G. K. Helleiner, "Transnational Enterprise, Manufactured Exports and Employment in the Less Developed Countries", mimeografiado, I. L. O., octubre de 1975.

[38] Los números entre paréntesis se refieren al código de industrias CIIU.

to "recurso natural" se ha minimizado, pero aún subsiste la pregunta clave: ¿es más conveniente para el país exportar uva de vino en vez de vino?

4) Algunas limitaciones que se podrían hacer a los resultados obtenidos se refieren al hecho de que el estudio está centrado en el periodo 1966-1968, y obviamente pareciera que es inadecuado extrapolar los resultados obtenidos para periodos diferentes al considerado. Se podría mencionar, de paso, que cuando se ha repetido el análisis utilizado la información desagregada de comercio internacional para el periodo 1961-1971 se obtuvieron resultados que coinciden con aquellos presentados aquí.

Otras limitaciones en torno del periodo considerado en este artículo, 1966-1968, se refieren a que la canasta de bienes manufacturados exportables posee dos características especiales: *i)* El comercio con los países del Pacto Andino es aún muy reducido; este comercio se incrementa precisamente en aquel periodo (1970-1975) que escapa a la disponibilidad de información para efectos de esta investigación. *ii)* Hay dos industrias que condicionan notablemente las características de la canasta exportadora: papel y cartón, y productos de la carne (recuérdese que la industria de cobre manufacturado ha sido excluida del análisis).

5) Por último, dos extensiones adicionales de esta investigación, y en las que esperamos obtener resultados finales en un futuro muy próximo, se refieren al fenómeno de distorsiones tanto en el mercado de bienes como en el de factores, y las incidencias de estas distorsiones sobre los resultados obtenidos.

Veamos brevemente cada uno de estos aspectos por separado.

a) *Distorsiones en el mercado de bienes.* Se examinará el efecto que las distorsiones en el mercado de bienes tiene sobre las intensidades de uso de factores productivos de las canastas de BTI. En forma especial se observará si la estructura de protección efectiva ha afectado la composición de las canastas de BTI y a los indicadores tecnológicos de dichas canastas.

Por una parte, se estudiará la relación existente entre la estructura de protección efectiva y los indicadores tecnológicos de las distintas canastas de BTI. De acuerdo con la teoría HOS (extendida), y dada la procedencia de los bienes competitivos con importaciones (países desarrollados), se esperaría que las industrias manufactureras chilenas sustituidoras de importaciones que son relativamente más intensivas en capital físico y humano requerirán de una mayor protección efectiva. La primera prueba para examinar esta relación consistirá en dividir en dos a las industrias de 4 dígitos CIIU que pertenecen a la categoría de industrias CI: aquellas

que poseen una mayor y aquellas que poseen una menor protección efectiva que la mediana de las protecciones efectivas de todo el conjunto de industrias CI. A continuación, para cada uno de los subgrupos se calcularán los requerimientos relativos de factores productivos en la forma descrita previamente. Este mismo procedimiento se utilizará para las exportaciones con las respectivas desagregaciones por destino de comercio.

Por otra parte, se tratará de estudiar cuáles son los determinantes tanto de la composición de las industrias clasificadas como de exportaciones y de aquellas clasificadas como competitivas con importaciones a través de regresiones para cada canasta de BTI. Las intensidades relativas de uso de los factores productivos, los niveles de protección efectiva y el patrón de concentración industrial serán las variables explicativas que se utilizarán.

b) *Distorsiones en el mercado de factores.* Para estudiar los efectos de las distorsiones en el mercado de factores y su efecto sobre el empleo se determinará previamente el tipo de tecnología que caracteriza al sector manufacturero chileno. Para este efecto se han estimado a nivel intraindustrial (4 dígitos CIIU) funciones translogarítmicas con 3 insumos (trabajo, capital físico y capital humano).

La estimación de funciones translogarítmicas que ha sido finalizada[39] permite resolver empíricamente el problema de la complementaridad y sustitución entre capital físico y capital humano, capital humano y trabajo, y capital físico y trabajo. Además, puesto que la estimación de funciones translogarítmicas se hizo sin utilizar supuestos de comportamiento de las empresas o de funcionamiento del mercado, la comparación entre las productividades marginales físicas de cada insumo y los pagos respectivos a dichos insumos proporcionarán una cuantificación y dirección en las distorsiones existentes en los precios relativos de los factores productivos.[40] Utilizando las funciones de producción estimadas y los precios relativos sin distorsiones de los factores productivos se calcularán cuáles habrían sido las intensidades relativas de uso en las distintas industrias. Finalmente, con estas nuevas intensidades de uso se computarán nuevamente los requerimientos de factores productivos para las distintas canastas de bienes estudiadas anteriormente.

[39] V. Corbo y P. Meller, "The Translog Production: Some Evidence from Establishment Data", mimeografiado, julio de 1977.

[40] Véanse H. D. Vinod, "Nonhomogenous production functions and applications to telecommunications", *The Bell Journal of Economics and Management Science*, vol. 3, núm. 2, otoño de 1972; E. F. Sudit, "Additive nonhomogenous production functions in telecommunications", *The Bell Journal of Economics and Management Science*, vol. 4, núm. 2, otoño de 1973.